

FICHE MÉTHODE — SUITES NUMÉRIQUES

Tome 4 · Terminale C & D · Collection Le Grand Frère

Identifie le cas → applique les étapes → gagne tes points au BAC.

1 Suite arithmétique

Identifier, calculer le terme général, calculer la somme

- 1** **Identifie** : $u(n+1) - u(n) = r$ (constante) → suite arithmétique de raison r
- 2** **Terme général** : $u(n) = u(0) + n \times r$ ou $u(n) = u(p) + (n-p) \times r$
- 3** **Somme** des $n+1$ premiers termes : $S = (n+1) \times (u(0) + u(n)) / 2$
- 4** **Rédige** clairement la nature de la suite avant de calculer

2 Suite géométrique

Identifier, calculer le terme général, calculer la somme

- 1** **Identifie** : $u(n+1) / u(n) = q$ (constante) → suite géométrique de raison q
- 2** **Terme général** : $u(n) = u(0) \times q^n$
- 3** **Somme** des $n+1$ premiers termes ($q \neq 1$) : $S = u(0) \times (1 - q^{n+1}) / (1 - q)$
- 4** **Convergence** : si $|q| < 1$, la suite converge vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$

3 Monotonie et convergence

Étudier le comportement de la suite — question récurrente au BAC

- 1** **Monotonie** : calcule $u(n+1) - u(n)$ (arithmétique) ou $u(n+1)/u(n)$ (géométrique)
- 2** **Signe** de la différence → croissante si positif, décroissante si négatif
- 3** **Convergence** : suite monotone et bornée → convergente (théorème)
- 4** **Limite** : si $u(n+1) = f(u(n))$, la limite L vérifie $L = f(L)$ → résous cette équation

■ 5 PIÈGES À ÉVITER AU BAC**N°1 Confondre raison arithmétique et géométrique**

Raison arithmétique $r = u(n+1) - u(n)$. Raison géométrique $q = u(n+1)/u(n)$. Ne jamais les intervertir.

N°2 Erreur sur le nombre de termes de la somme

De $u(0)$ à $u(n)$, il y a $n+1$ termes. De $u(1)$ à $u(n)$, il y a n termes. L'erreur d'un terme coûte cher.

N°3 Oublier $|q| < 1$ pour la convergence géométrique

$u(n) = u(0) \times q^n$ ne converge que si $|q| < 1$. Si $|q| \geq 1$, la suite diverge (sauf si $u(0) = 0$).

N°4 Confondre $u(n)$ et $u(n+1)$ dans la relation de récurrence

Quand tu poses la limite $L = f(L)$, vérifie bien que tu as remplacé TOUS les $u(n)$ et $u(n+1)$ par L .

N°5 Erreur d'indice : $u(0)$ vs $u(1)$

Certaines suites démarrent à $u(0)$, d'autres à $u(1)$. Identifie le premier terme avant d'appliquer la formule générale.